

Análisis Matemático II

R02 Cuádricas

Prof. Alfredo Alzaga

Primer cuatrimestre 2026

Introducción

Una cuádrica es una superficie determinada por una ecuación

$$P(x, y, z) = 0$$

Donde P es un polinomio de segundo grado.

Como en el caso de las cónicas no vamos a considerar el caso en que aparezcan términos mixtos (xy , yz y zx).

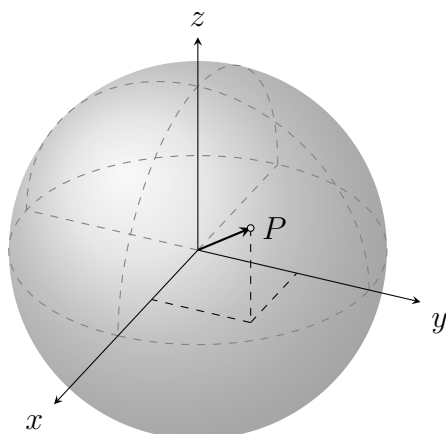
En lo que sigue vamos a suponer que ya completamos cuadrados con lo que hemos eliminado todos los términos lineales que se pueda.

Esfera

En el apunte anterior vimos que $x^2 + y^2 = 1$ es la ecuación la circunferencia centrada en el origen de radio 1. De la misma manera

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

Es la ecuación de la esfera de radio 1 centrada en el origen de coordenadas.



La distancias de un punto P sobre las esfera al origen es

$$1 = ||P|| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

que equivale a

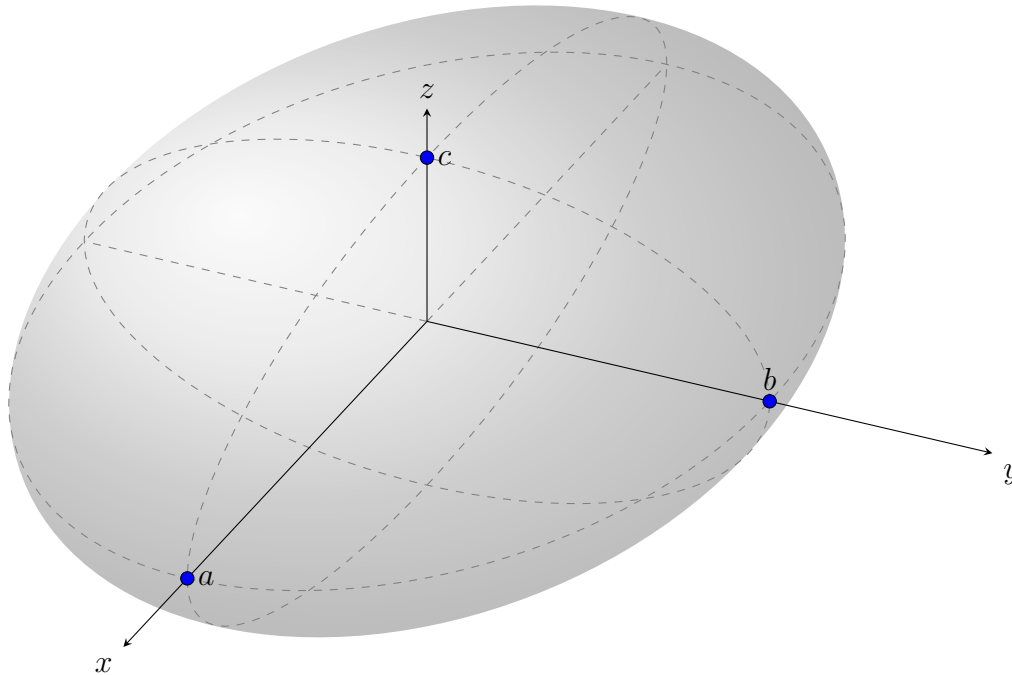
$$1 = x^2 + y^2 + z^2$$

Elipsoide

El gráfico de la ecuación

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1$$

Es el gráfico de $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ pero estirado a veces en el sentido del eje x , b veces en el sentido del eje y y c veces el eje z . Lo que obtenemos es un elipsoide.



Lo que caracteriza al caso elíptico es que todos los términos cuadráticos son del mismo signo.

Caso Hiperbólico

Aquí tenemos dos términos cuadráticos de un signo y el tercero de otro.

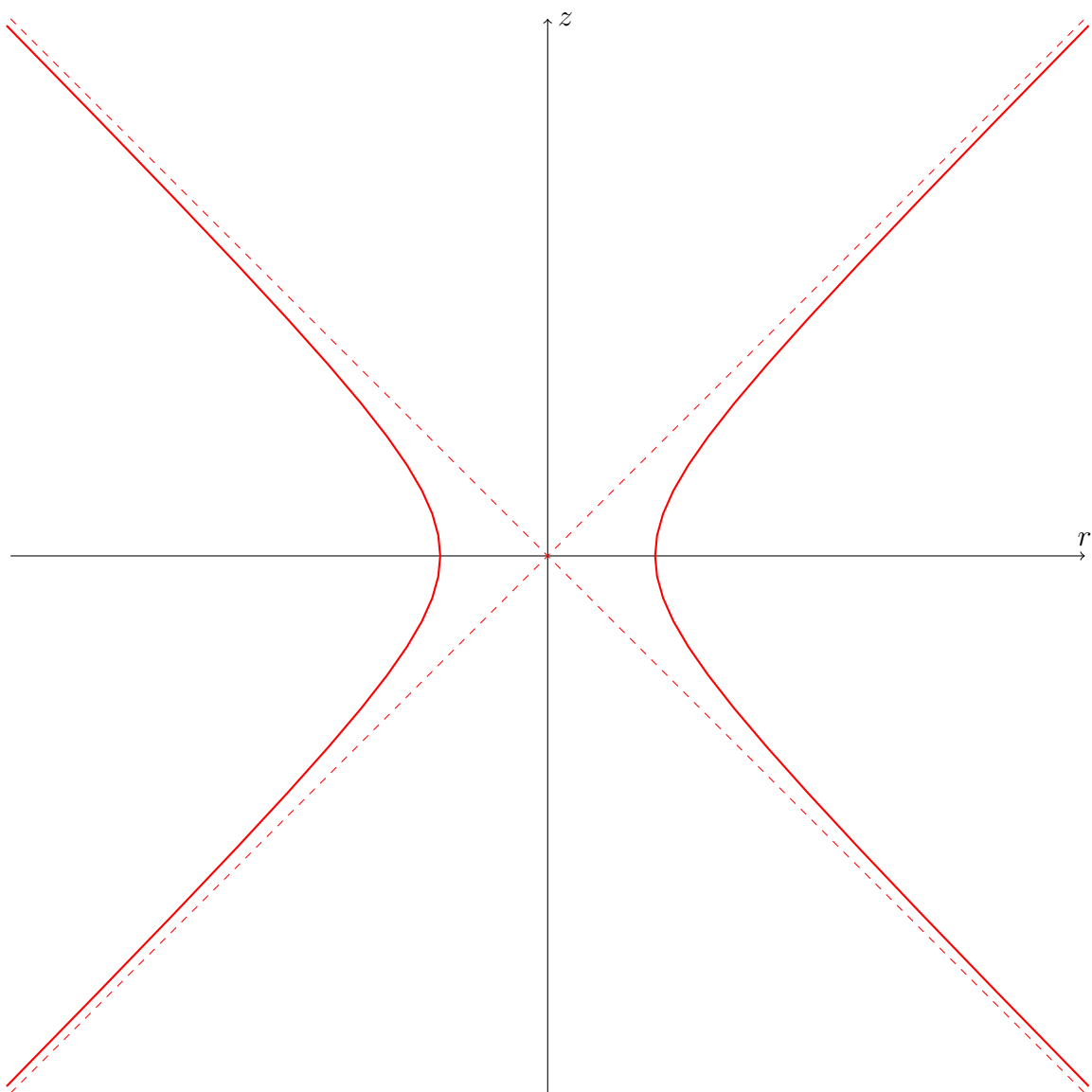
Ejemplo

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1$$

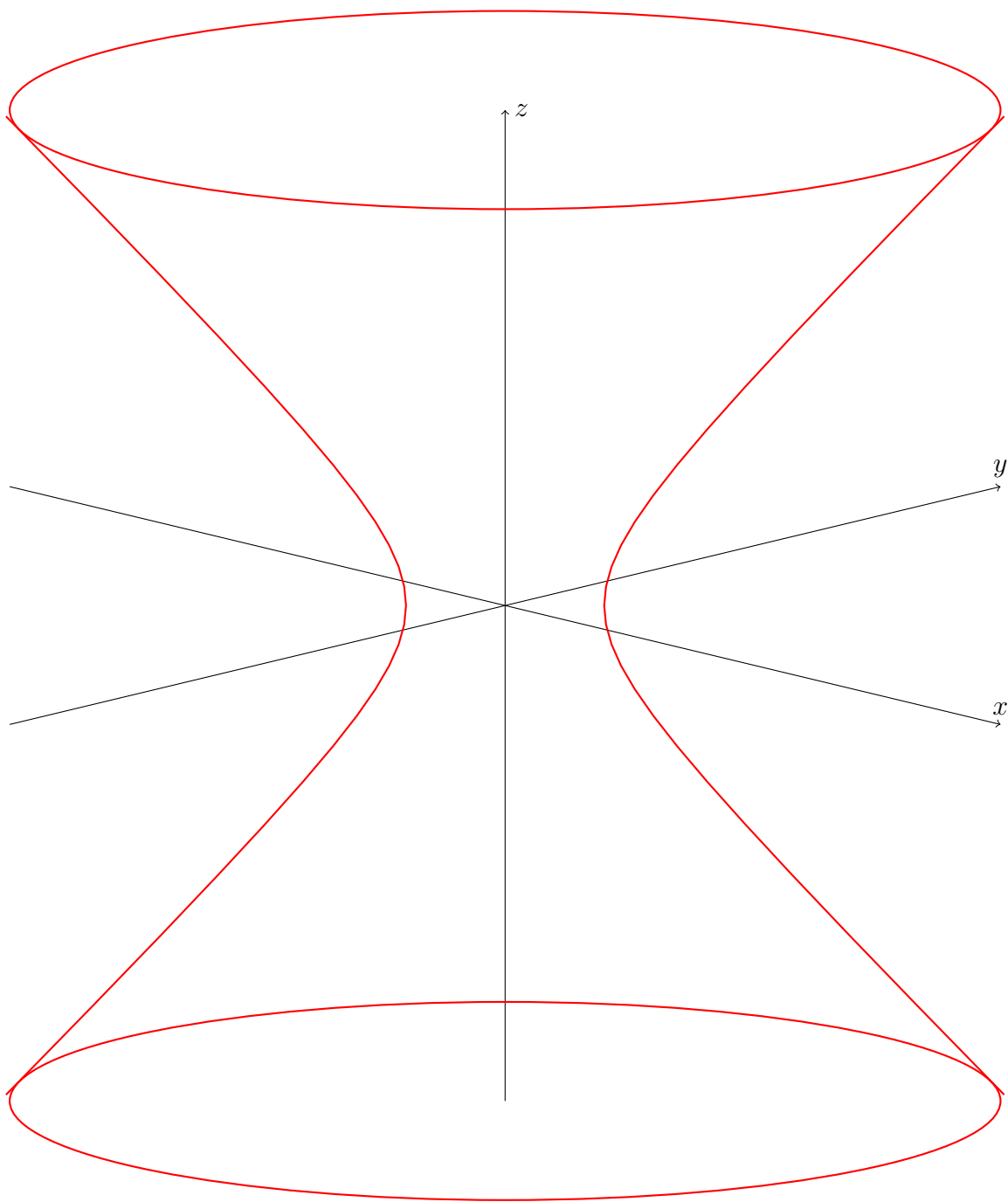
Para obtener el gráfico de esta ecuación vamos a unificar los términos del mismo signo en un solo término. Pensamos $x^2 + y^2 = r^2$ como si fueran coordenadas polares o coordenadas cilíndricas.

$$r^2 - z^2 = 1$$

El gráfico de esta ecuación es una hipérbola



Si imaginamos que rotamos esta figura alrededor del eje z obtenemos un **hiperboloide de una hoja**



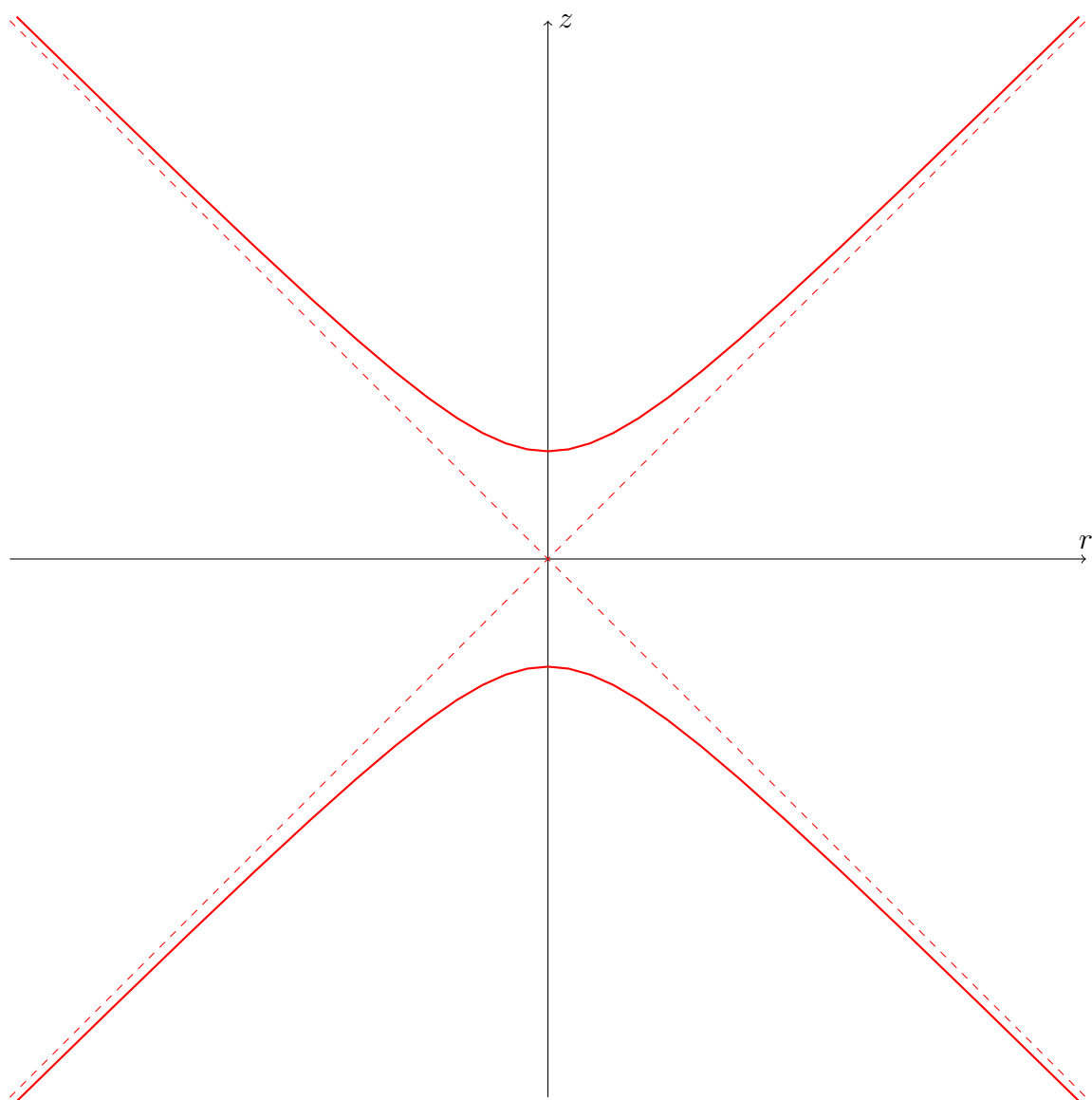
Segundo caso

$$-x^2 - y^2 + z^2 = 1$$

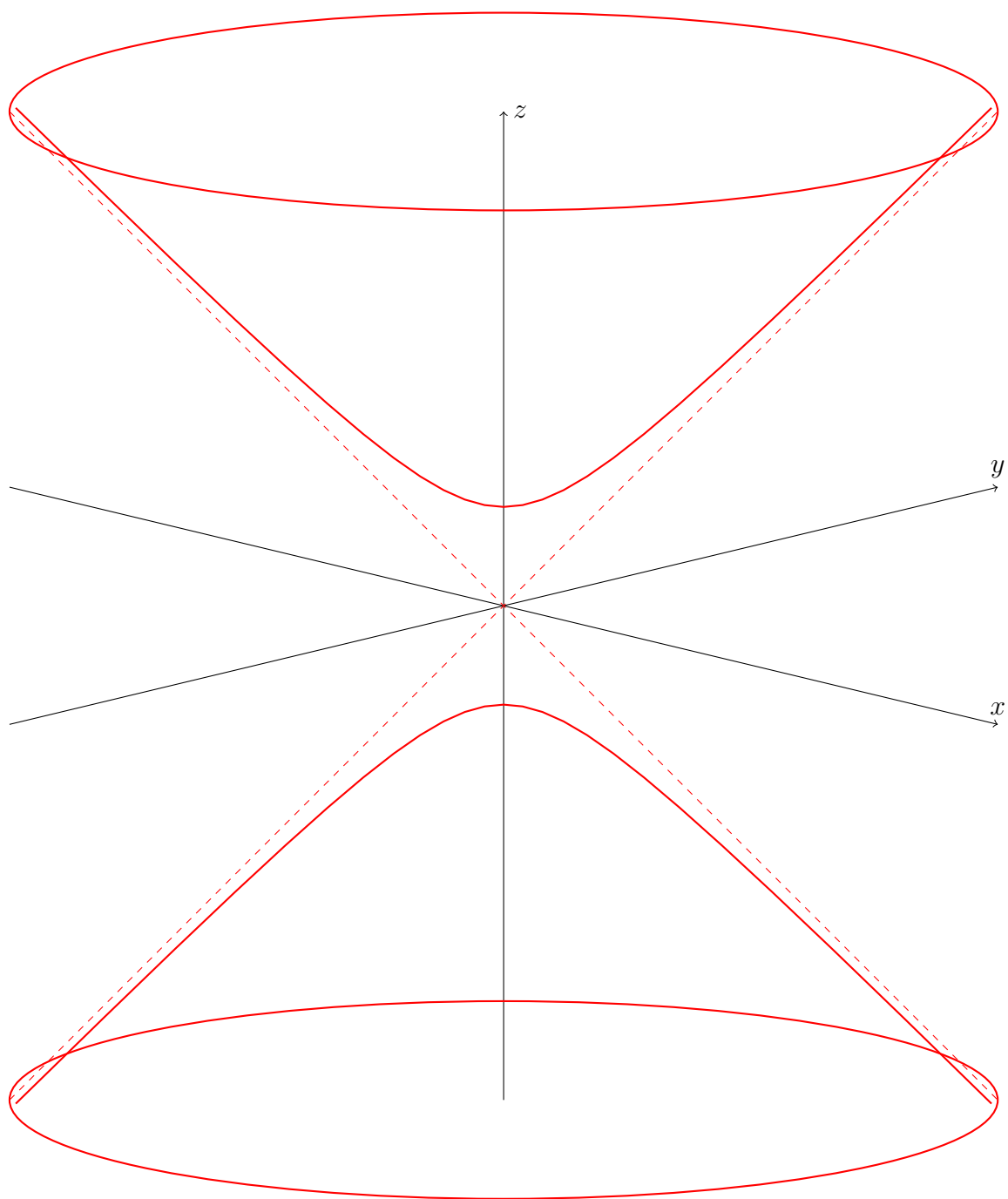
De nuevo imaginamos que $x^2 + y^2 = r^2$ y

$$-r^2 + z^2 = 1$$

También obtenemos una hipérbola.

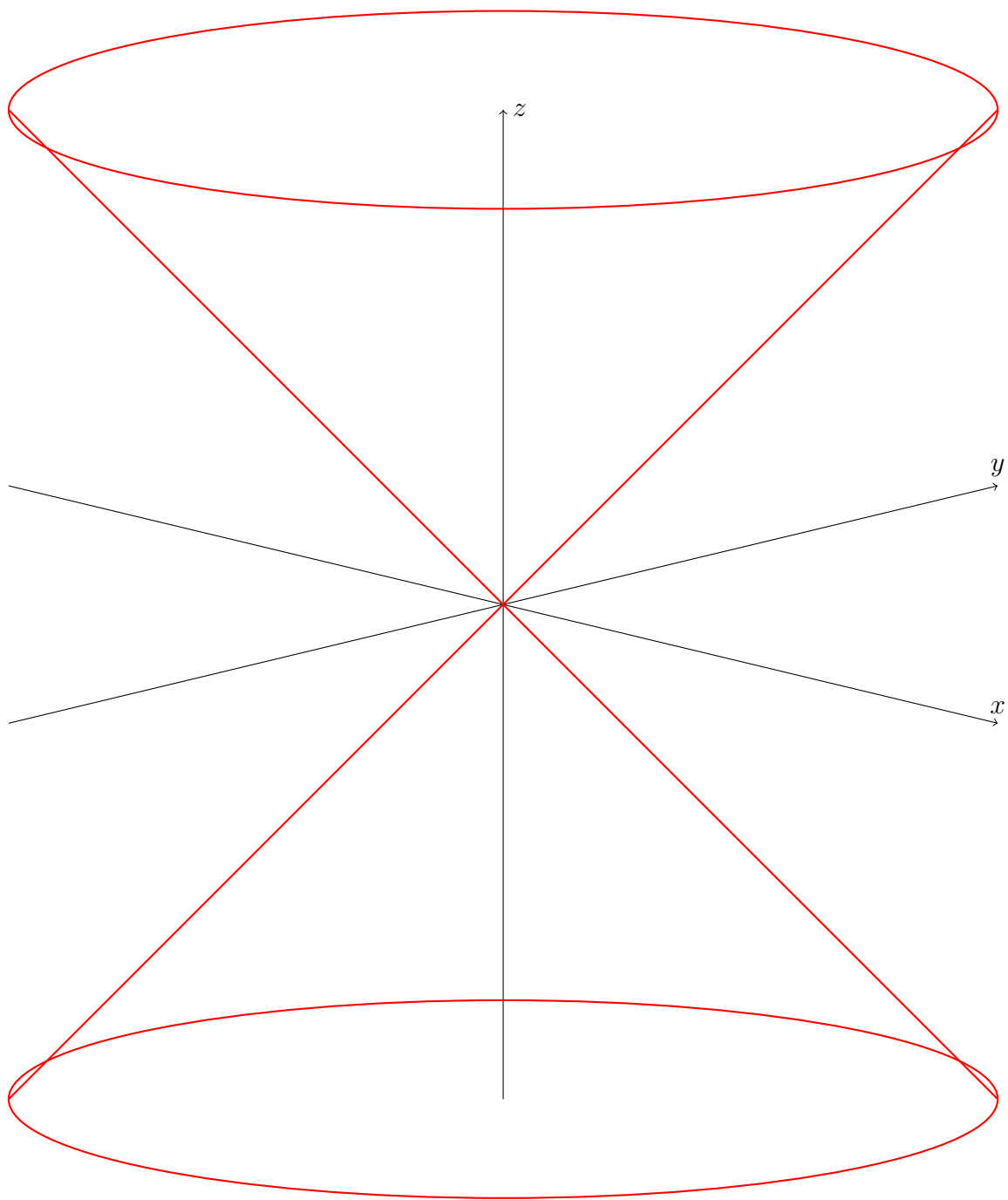


Si rotamos esta figura sobre el eje z



Un caso extremo es **cono**

$$x^2 + y^2 - z^2 = 0$$



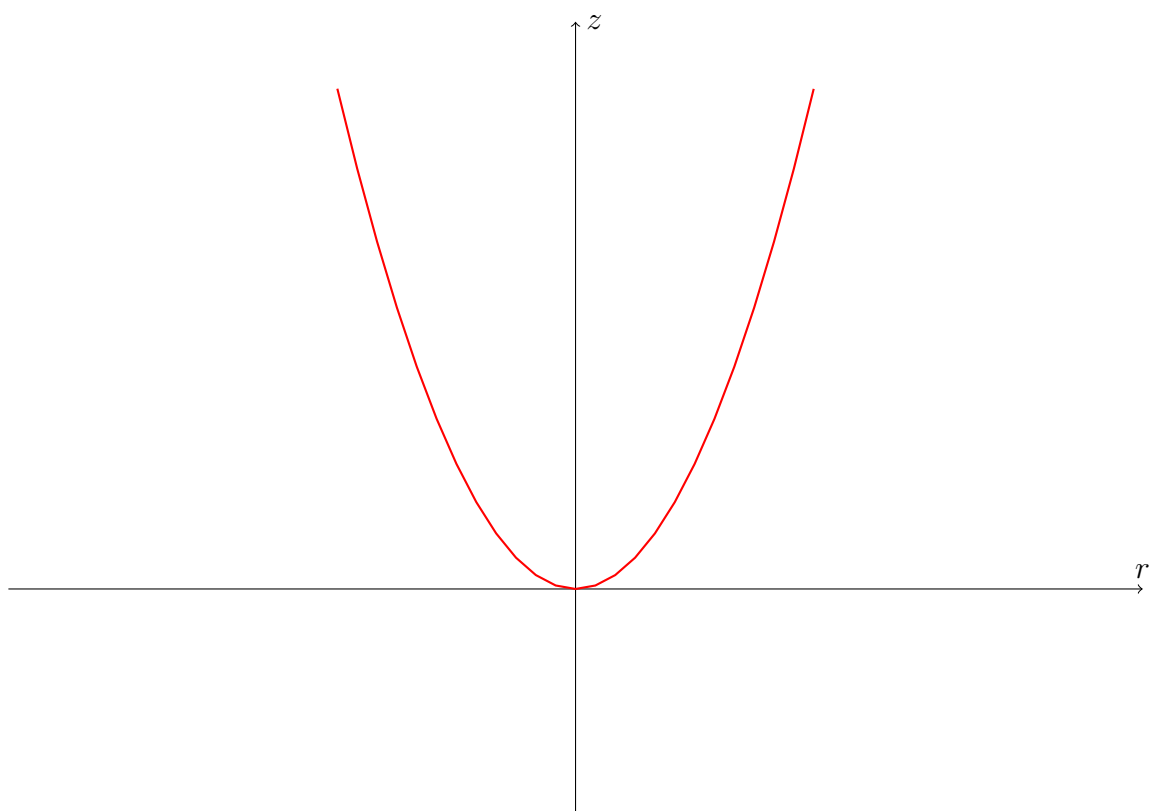
Caso Parabólico

Si falta uno de los términos cuadráticos tenemos dos posibilidades, los términos cuadráticos restantes son del mismo signo o de distinto signo.

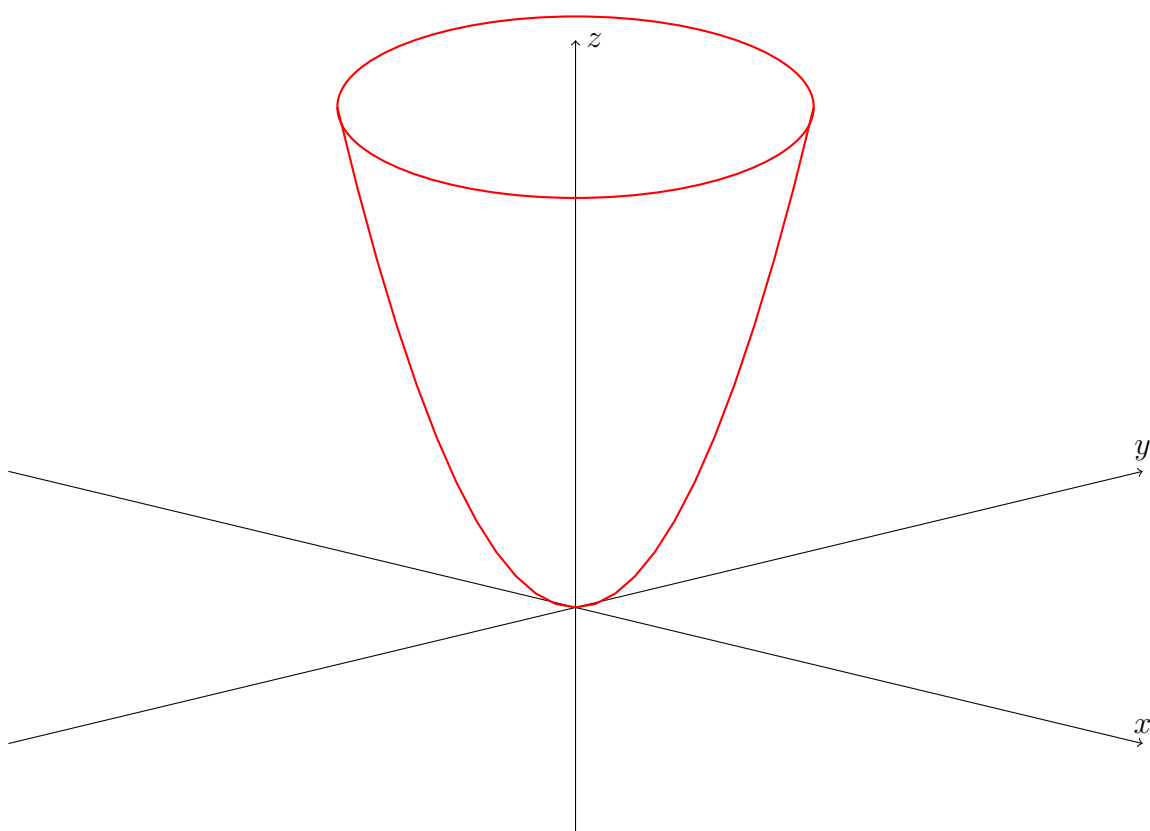
Primer caso

$$z = x^2 + y^2$$

De nuevo podemos poner $r^2 = x^2 + y^2$ y



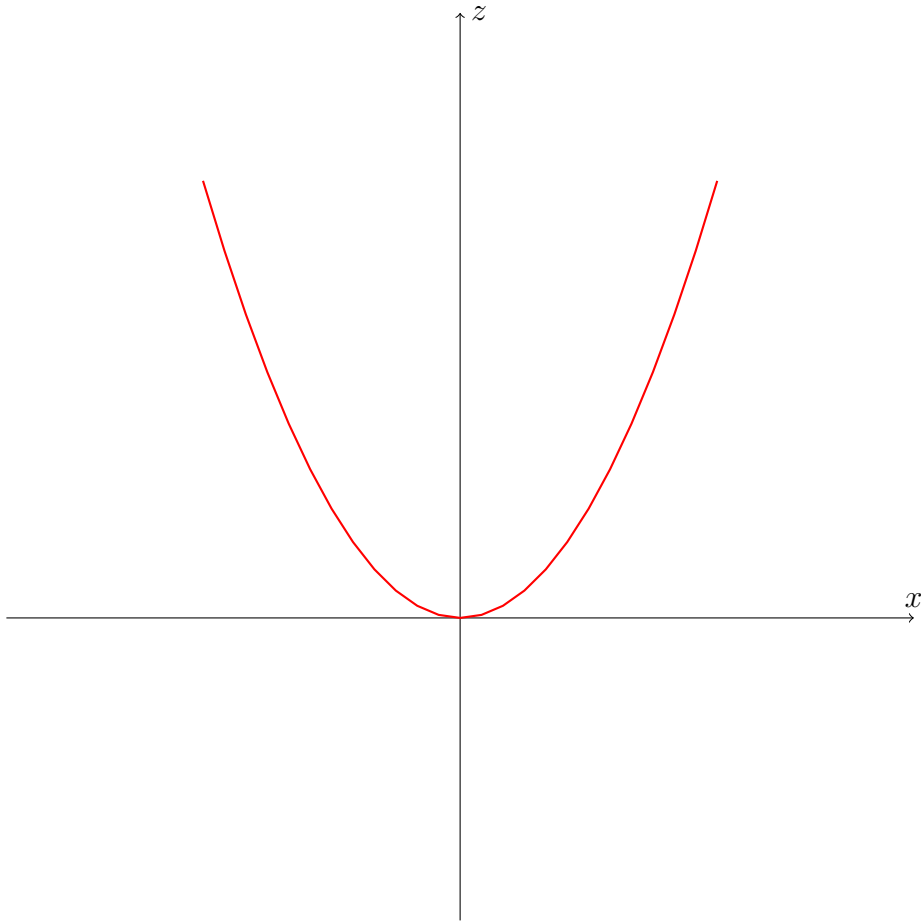
Rotando sobre el eje z



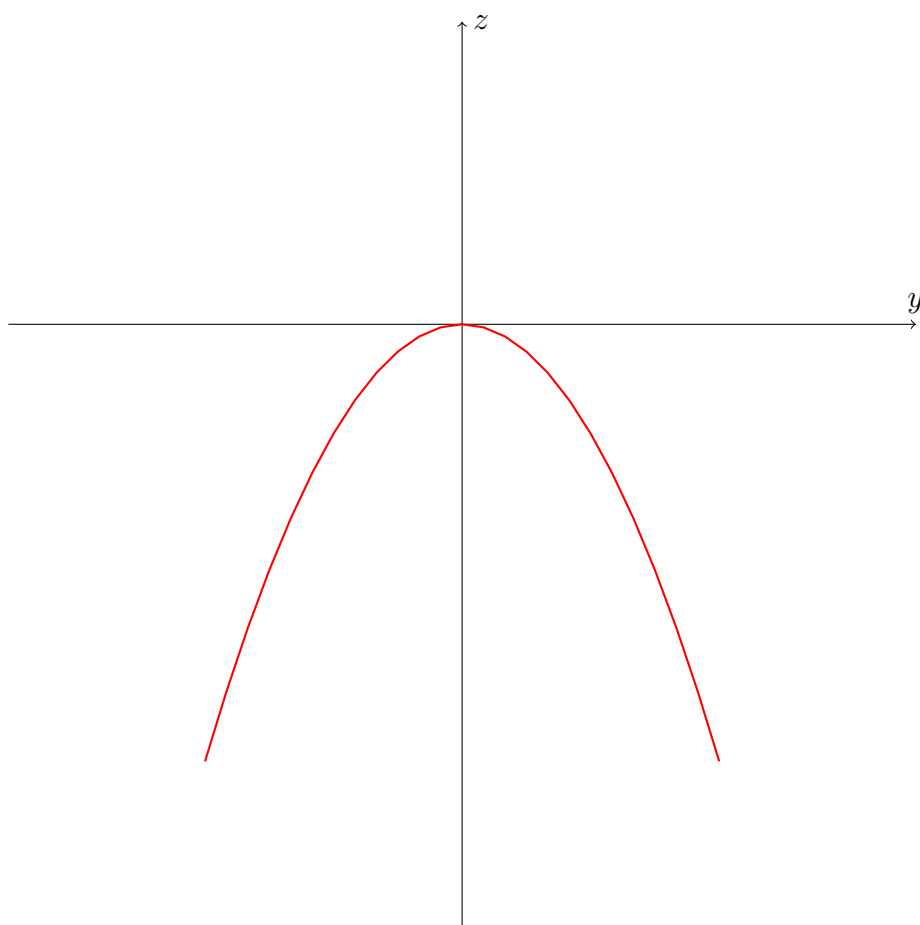
Segundo Caso

$$z = x^2 - y^2$$

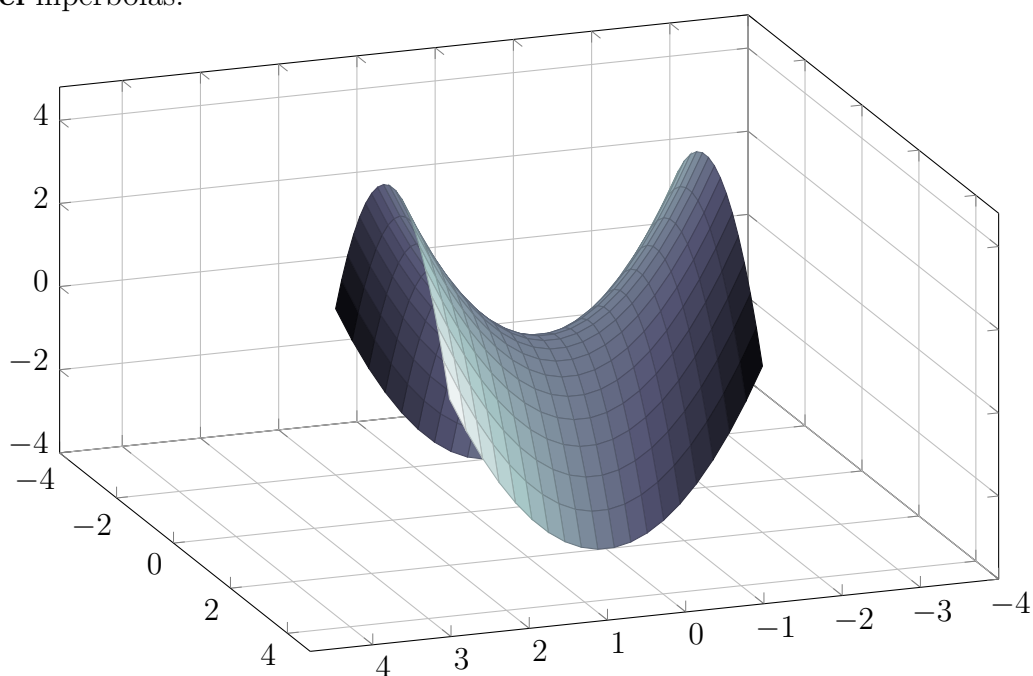
Si ponemos $y = 0$ (cortamos la superficie con el plano xz) obtenemos una parábola



Si cortamos la superficie con el plano xy ($z = 0$) obtenemos una parábola hacia abajo



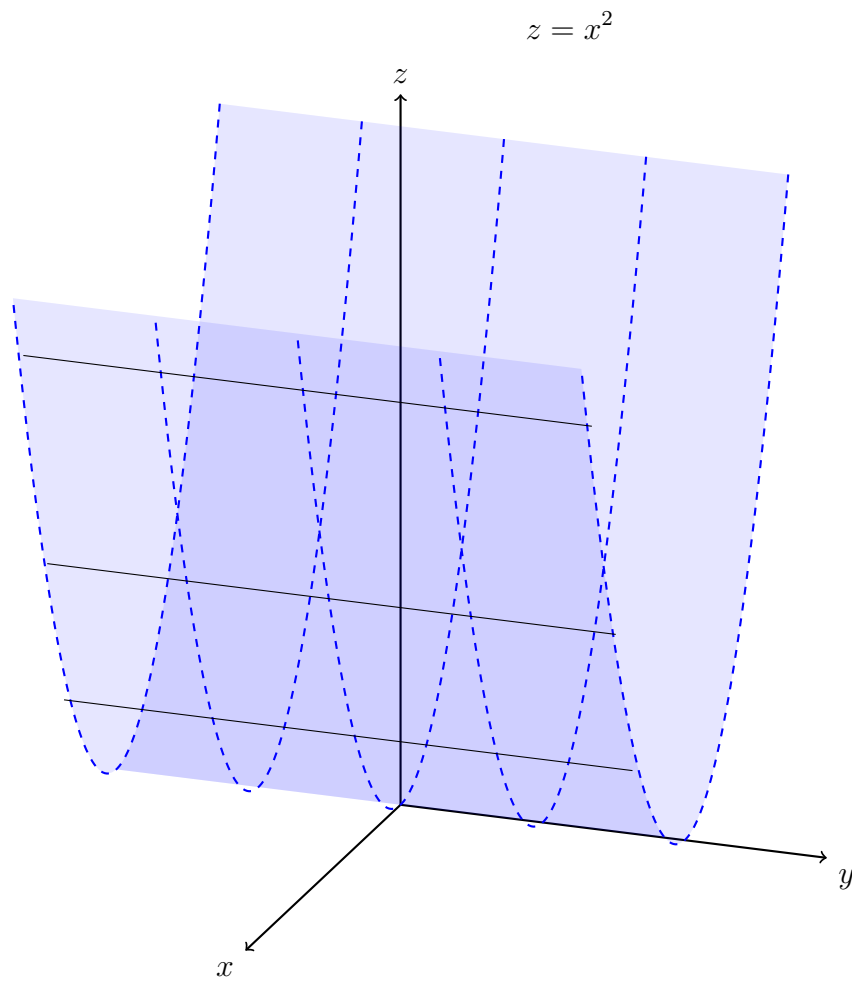
En dirección del eje x la superficie crece (valores más altos de z) y en dirección de eje y decrece. Si hacemos cortes con planos horizontales ($z = k$) obtenemos como **curvas de nivel** hipérbolas.



Ha esta figura se le dice silla de montar.

Canaleta

Si no hay términos en y



Esta superficie es un **cilindro parabólico**.